ใบงานที่ 15 อนุภาคมีประจุ
ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E3 · คาบคู่ 100 นาที · Activity-based Learning

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่มที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• ระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานที่มีประจุต่างชนิดกัน สนามไฟฟ้ามี**ขนาดและทิศคงตัว** เรียกว่า**สนามสม่ำเสมอ** ทิศจากแผ่นบวกไปแผ่นลบ

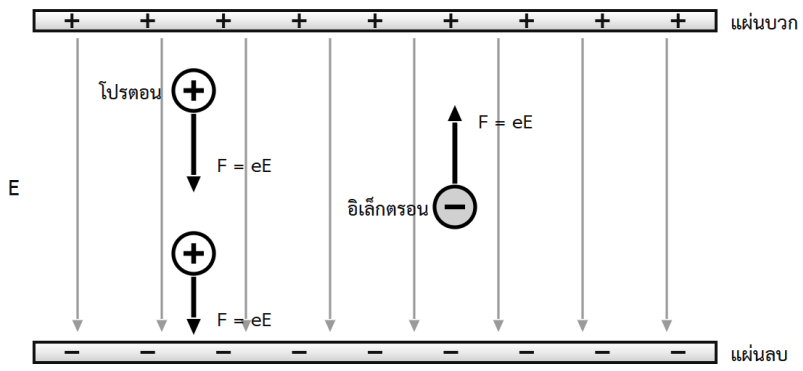
• อนุภาคประจุ q มวล m ได้รับแรง **F = qE** คงตัว จึงมีความเร่ง **a = qE / m** คงตัว · ประจุบวกแรงทิศเดียวกับ E · **ประจุลบแรงทิศตรงข้ามกับ E**

• ใช้สมการจลนศาสตร์ได้: **v = u + at · s = ut + ½at² · v² = u² + 2as** (เร่งหรือหน่วงดูจากทิศแรงเทียบกับทิศความเร็ว)

• เข้าสนามในแนวตั้งฉากด้วยความเร็ว v_0: ตามแนวแผ่น **x = v_0t** (ความเร็วคงตัว) · ตามแนวสนาม **y = ½at²** และ **v_y = at** · เส้นทางเป็น**พาราโบลา** เหมือนโพรเจกไทล์

• อิเล็กตรอนและโปรตอน แรงไฟฟ้ามากกว่าน้ำหนักมาก จึง**ละเลยน้ำหนักได้** · ค่าคงตัว: e = 1.6 × 10^{-19} C · m_p = 1.67 × 10^{-27} kg · m_e = 9.1 × 10^{-31} kg · g = 10 m/s²

สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน: แรง F = qE และความเร่ง a = qE / m คงตัวทุกตำแหน่ง



แรงบนโปรตอนใกล้แผ่นบวกและใกล้แผ่นลบเท่ากัน · อิเล็กตรอนถูกแรงทิศตรงข้ามกับ E

สรุป

F = qE

a = qE / m

ประจุบวก: แรงทิศเดียวกับ E

ประจุลบ: แรงทิศตรงข้ามกับ E

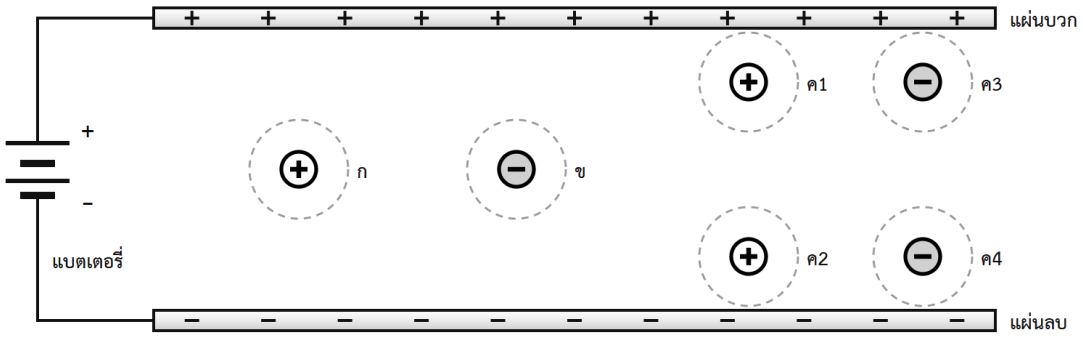
a คงตัว ใช้สมการจลนศาสตร์ได้

ละเลยน้ำหนักเมื่อ qE ≫ mg

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ทิศของแรงบนประจุ (กลุ่ม 4–5 คน · ตรวจด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 15 แท็บ 01)

วาดลูกศรสนาม E ระหว่างแผ่น (อย่างน้อย 5 ลูกศร) และลูกศรแรง F บนประจุทุกตัว



ก +q กลางแผ่น · ข −q กลางแผ่น · ค1 ค2 +q ใกล้แผ่นบวกและแผ่นลบ · ค3 ค4 −q ใกล้แผ่นบวกและแผ่นลบ

1.1 L1 · E3 ประจุบวกที่ตำแหน่ง ก ถูกแรงไฟฟ้าทิศใด เทียบกับทิศของสนาม

1.2 L1 · E3 ประจุลบที่ตำแหน่ง ข ถูกแรงไฟฟ้าทิศใด เทียบกับทิศของสนาม

1.3 L2 · E3 เปรียบเทียบขนาดของแรงบนประจุ +q ที่ ค1 (ใกล้แผ่นบวก) กับ ค2 (ใกล้แผ่นลบ) ว่าเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอนที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ลูกแก้วบนพื้นเอียง เทียบกับอนุภาคในสนามสม่ำเสมอ

เอียงบอร์ดเล็กน้อย ปล่อยลูกแก้วให้กลิ้งออกไปในแนวขนานกับขอบล่างของบอร์ด ถ่ายวีดิทัศน์จากด้านบน (ไม่มีอุปกรณ์ให้ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 15 แท็บ 02) วาดเส้นทางที่เห็นในกรอบ แล้วตอบคำถาม

	ความเร็วต้นน้อย	ความเร็วต้นมาก
ร่างเส้นทาง (มองจากด้านบน)		

2.1 L1 · E3 เส้นทางของลูกแก้วมีลักษณะอย่างไร

2.2 L2 · E3 ความเร็วในแนวขนานกับขอบล่าง และความเร็วในแนวลาดเอียง เปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะเหตุใด

2.3 L3 · E3 ถ้าเพิ่มความเร็วต้น เส้นทางเบี่ยงเบนมากขึ้นหรือน้อยลง อธิบายด้วยเวลาที่ลูกแก้วใช้ผ่านบอร์ด

2.4 L4 · E3 เติมตารางเปรียบเทียบ

แล้วสรุปว่าทำไมอนุภาคมีประจุที่เข้าสนามในแนวตั้งฉากจึงเคลื่อนที่เป็นพาราโบลา

สิ่งที่เปรียบเทียบ	ลูกแก้วบนพื้นเอียง	อนุภาคในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ
แรงคงตัวที่ทำให้เร่ง		
ความเร่ง		
แนวที่ความเร็วคงตัว		

ตอนที่ 3 คิดก่อนคำนวณ: ทำไมจึงละเลยน้ำหนักได้

3.1 L2 · E3 อิเล็กตรอนอยู่ในสนามสม่ำเสมอ 1.0×10^{3} N/C จงหาแรงไฟฟ้า eE และน้ำหนัก $m_e g$ แล้วหาว่าแรงไฟฟ้ามากกว่าน้ำหนักกี่เท่า

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ละเลยน้ำหนัก · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 ทุกข้อ

แรงไฟฟ้าบนอนุภาค	ความเร่งคงตัว	เข้าสนามตั้งฉาก (y เบี่ยง, L ยาวแผ่น)
$F = qE$	$a = \frac{qE}{m}$	$y = \frac{1}{2}at^2,\ t = \frac{L}{v_x}$

จลนศาสตร์ 1	จลนศาสตร์ 2	จลนศาสตร์ 3
$v = u + at$	$s = ut + \frac{1}{2}at^2$	$v^2 = u^2 + 2as$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
F	แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุ	N	E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C
q	ประจุของอนุภาค	C	m	มวลของอนุภาค	kg
a	ความเร่งของอนุภาค	m/s²	u, v, s, t	ความเร็วต้น ปลาย ระยะทาง เวลา	SI

$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg · ประจุลบถูกแรงทิศตรงข้ามกับ E

4.1 L1 · E3 โปรตอนอยู่ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 4.0×10^4 N/C จงหาแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อโปรตอนและความเร่งของโปรตอน

4.2 L1 · E3 อิเล็กตรอนอยู่ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 5.0×10^2 N/C ทิศตะวันออก จงหาแรง (ขนาดและทิศ) และความเร่งของอิเล็กตรอน

4.3 L1 · E3 ไอออนฮีเลียม He^{2+} มีประจุ $+3.2 \times 10^{-19}$ C มวล 6.6×10^{-27} kg อยู่ในสนามสม่ำเสมอ 3.0×10^3 N/C จงหาแรงและความเร่งของไอออน

4.4 L2 · E3 อิเล็กตรอนถูกปล่อยจากหยุดนิ่งในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 3.0×10^3 N/C เคลื่อนที่ได้ระยะ 2.0 cm จงหาความเร็วและเวลาที่ใช้ รวมทั้งบอกทิศการเคลื่อนที่เทียบกับสนาม

4.5 L2 · E3 โปรตอนถูกปล่อยจากหยุดนิ่งในสนามสม่ำเสมอ 2.5×10^3 N/C เป็นเวลา 2.0 μs จงหาความเร็วและระยะทางที่เคลื่อนที่ได้

4.6 L2 · E3 ต้องใช้สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาดเท่าใด จึงทำให้โปรตอนมีความเร่ง 1.0×10^{12} m/s^2

4.7 L3 · E3 อิเล็กตรอนเข้าตรงกลางระหว่างแผ่นคู่ขนานที่ห่างกัน 4.0 cm ยาว 6.0 cm ด้วยความเร็ว 3.0×10^6 m/s ในแนวขนานกับแผ่น สนามระหว่างแผ่นสม่ำเสมอ 4.0×10^2 N/C
อิเล็กตรอนจะออกจากแผ่นได้โดยไม่ชนแผ่นหรือไม่ และเบี่ยงเบนไปเท่าใด

4.8 L3 · E3 โปรตอนเข้าระหว่างแผ่นคู่ขนานในแนวราบด้วยความเร็ว 2.0×10^5 m/s แผ่นยาว 4.0 cm สนามสม่ำเสมอ 5.0×10^3 N/C ชี้ลง จงหาทิศและระยะการเบี่ยงเบนเมื่อออกจากแผ่น
และมุมที่ทิศการเคลื่อนที่ทำกับแนวราบ

4.9 L3 · E3 อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2.0×10^6 m/s ไปในทิศเดียวกับสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 1.0×10^3 N/C อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ไกลเท่าใดก่อนหยุดชั่วขณะ และใช้เวลาเท่าใด

ตอนที่ 5 ขั้นท้าทาย (L4 ⟶ L5)

5.1 L4 · E3 โปรตอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3.0×10^5 m/s สวนทางกับทิศของสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 1.0×10^4 N/C จงหาระยะที่โปรตอนเคลื่อนที่ได้ก่อนหยุดชั่วขณะ เวลาที่ใช้ และอธิบายการเคลื่อนที่หลังจากนั้น

5.2 L4 · E3 อิเล็กตรอนและโปรตอนเข้าตรงกลางแผ่นคู่ขนานชุดเดียวกันด้วยความเร็วต้นเท่ากัน ในแนวตั้งฉากกับสนาม การเบี่ยงเบนของอนุภาคทั้งสองต่างกันอย่างไร (ทิศ และขนาดเป็นกี่เท่า) อธิบายด้วยสมการ $y = \frac{1}{2}(qE/m)t^2$

5.3 L5 · E3 (โบนัส) แผ่นคู่ขนานห่างกัน 2.0 cm ยาว 5.0 cm สนาม 2.0×10^3 N/C อิเล็กตรอนเข้าตรงกลางในแนวขนานกับแผ่น ต้องมีความเร็วต้นอย่างน้อยเท่าใดจึงออกจากแผ่นได้โดยไม่ชนแผ่น

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

การเคลื่อนที่	เงื่อนไข	ลักษณะการเคลื่อนที่	สมการที่ใช้
เริ่มจากหยุดนิ่ง			
ตามแนวสนาม (มีความเร็วต้น)			
เข้าสนามตั้งฉาก			

6.1 L1 · E3 เติมคำ: สนามเป็น 2 เท่า ความเร่งเป็น ..... เท่า · อิเล็กตรอนในสนามที่ชี้ขึ้น ถูกแรงทิศ ..... · เข้าสนามตั้งฉาก เส้นทางเป็นรูป .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม